`omgtudoc-asoiu` — класс документов кафедры АСОИУ

Данила А. Кондратенко

v1.1b 2025-02-21

Аннотация

Класс `omgtudoc-asoiu` предназначен для создания отчётов по лабораторным, практическим работам, пояснительных записок по курсовым проектам и выпускным квалификационным работам. Оформление соответствует рабочей инструкции, введённой 29 января 2024 года.

1 Введение

На кафедре АСОИУ действует стандарт оформления документов, описанный в соответствующей рабочей инструкции. В ней сказано, что все документы, которые делают студенты, магистранты и аспиранты кафедры, должны подчиняться этому стандарту. Проблемой является то, что те, кто хочет делать документы с использованием LaTeX, испытывают трудности в приведении документов в полное соответствие с этим нормативным документом. Данный класс позволит сократить затраты и в полной мере реализовать первоначальную цель LaTeX'а — отделить содержимое от стилей.

Класс `omgtudoc-asoiu` основан на стандартном классе `article`, который сам по себе предоставляет практически все необходимые возможности для создания документов в системе LaTeX. Проблемой его является то, что форматирование этого класса не соответствует нормам оформления ГОСТ 7.32-2017, а именно:

- не соответствует шрифт;
- не соответствует размер листа и поля;
- заголовки оформляются неправильно;
- неправильно оформляется абзацный отступ;

И это далеко не полный список проблем с использованием стандартного класса `article`. Обычно эту проблему решают с применением дополнительных пакетов, в которых довольно сложно запутаться, в результате чего на оформление уходит больше времени, чем на написание самого отчёта.

2 Использование

Для того, чтобы использовать класс `omgtudoc-asoiu`, достаточно в преамбуле документа указать `\documentclass{omgtudoc-asoiu}`.

2.1 Дополнительные команды

Класс `omgtudoc-asoiu` вводит следующие команды:

`\appendix` Заголовок обязательного приложения. Принимает на вход обязательный аргумент {⟨*name*⟩}, который указывает название приложения.

`\appendixrec` Заголовок рекомендуемого приложения. Аналогично `\appendix`.

`\appendixhelp` Заголовок справочного приложения. Аналогично `\appendix`.

`\theappendix` Номер приложения.

`\appendices` Переход в режим приложений. В этом режиме рисунки, таблицы и формулы нумеруются в пределах приложения.

`\paragraph` Определение именованного пункта.

`\paragraph*` Определение неименованного нумерованного пункта.

`\subparagraph` Определение именованного подпункта.

`\subparagraph*` Определение неименованного нумерованного подпункта.

`\totalappendices` Количество приложений.

`\totalfigures` Количество изображений.

`\totaltables` Количество таблиц.

`\totalpages` Общее количество страниц.

`\totalsources` Количество источников.

2.2 Параметры

Кроме того, класс `omgtudoc-asoiu` определяет следующие типы документов:

`courseproj` (*параметр*) Курсовой проект.

`labreport` (*параметр*) Отчёт о лабораторной работе.

`minimal` (*параметр*) Минимальный документ со стандартным форматированием. Титульные листы не предусмотрены.

Также существуют дополнительные параметры:

`withinsection` (*параметр*) Нумерация таблиц, рисунков, формул в пределах раздела.

3 Реализация

3.1 Размеры бумаги и поля

Начнём с загрузки стандартных параметров класса `article`. Естественно, необходимо указать правильный размер бумаги — A4.

```
1 ⟨*class⟩
2 \LoadClass[a4paper,12pt]{article}
```

Далее укажем размер полей при помощи пакета `geometry`: левое поле — 30 мм, правое — 15 мм, верхнее и нижнее — по 20 мм.

```
3 \RequirePackage[left=30mm,right=15mm,top=20mm,bottom=20mm]{geometry}
```

3.2 Параметры

Для того, чтобы можно было выбрать подкласс документа, необходимо определить параметры класса.

```
4 \newcommand\@document@type{}
5 \def\CurrentOption{}
6 \newif\if@within@section
```

```
\@within@sectionfalse
\DeclareOption{labreport}{\renewcommand\@document@type{labreport}}
\DeclareOption{courseproj}{\renewcommand\@document@type{courseproj}}
\DeclareOption{minimal}{\renewcommand\@document@type{minimal}}
\DeclareOption{withinsection}{\@within@sectiontrue}
\ExecuteOptions{minimal}
\ProcessOptions
\input{omgtudoc-asoiu-\@document@type.tpt}
```

3.3 Языковые настройки

Установим русский язык для создаваемого документа.

```
\RequirePackage{polyglossia}
\setdefaultlanguage[forceheadingpunctuation=false]{russian}
```

Далее нужно установить формат подписей к рисункам и таблицам. Подпись состоит из обозначения объекта (таблица или рисунок) и длинного тире между ними.

```
\addto\captionsrussian{%
    \renewcommand\figurename{Рисунок}%
    \renewcommand\tablename{Таблица}%
}
\RequirePackage{caption}
\DeclareCaptionLabelSeparator{emdash}{~---~}
\captionsetup[figure]{labelsep=emdash,justification=centerlast}
\captionsetup[table]{labelsep=emdash,justification=justified,singlelinecheck=false}
```

3.4 Общее форматирование текста

Укажем шрифт Tempora, который похож на Times New Roman, для обычного текста, и шрифт из пакета `newtxmath`.

```
\renewcommand*{\rmdefault}{minntx}
\RequirePackage[]{newtxmath}
\RequirePackage{tempora}
\RequirePackage[no-math]{fontspec}
\setmainfont{tempora}
```

Установим шрифт в 14 пт и прочие соответствующие шрифты.

```
\renewcommand\normalsize{\@setfontsize\normalsize{14}{16}%
    \abovedisplayskip 14pt plus 3pt minus 7pt%
    \abovedisplayshortskip 0pt plus 4pt%
    \belowdisplayshortskip 7pt plus 4pt minus 3pt%
    \belowdisplayskip \abovedisplayskip}
\renewcommand\small{\@setfontsize\small\@xiipt{14}%
    \abovedisplayskip 12pt plus 3pt minus 7pt%
    \abovedisplayshortskip 0pt plus 3pt%
    \belowdisplayshortskip 6pt plus 3pt minus 3pt%
    \belowdisplayskip \abovedisplayskip}
\renewcommand\footnotesize{\@setfontsize\footnotesize\@xpt\@xiipt}
\renewcommand\scriptsize{\@setfontsize\scriptsize\@viiipt{9.5}}
\renewcommand\tiny{\@setfontsize\tiny\@vipt\@viipt}
\renewcommand\large{\@setfontsize\large\@xviipt{22}}
\renewcommand\Large{\@setfontsize\Large\@xxpt{25}}
```

```
\renewcommand\LARGE{\@setfontsize\LARGE\@xxvpt{30}}
\renewcommand\huge{\@setfontsize\huge{30}{35}}
\renewcommand\Huge{\@setfontsize\Huge{36}{40}}
\normalsize
```

`\linespread` Установим межстрочный интервал в 130.

```
\linespread{1.3}
```

`\parskip` Дополнительных промежутков между абзацами быть не должно.

```
\setlength\parskip{0pt}
```

`\parindent` Установим абзацный отступ в 12,5 мм.

```
\setlength\parindent{12.5mm}
```

`\ps@plain` Зададим стиль страниц по умолчанию (это необходимо, чтобы на всех страницах номер писался одним и тем же шрифтом):

```
\def\ps@plain{\let\@mkboth\@gobbletwo
    \let\@oddhead\@empty\def\@oddfoot{\hfil\rmfamily\thepage
    \hfil}\let\@evenhead\@empty\let\@evenfoot\@oddfoot}
\pagestyle{plain}
```

3.5 Заголовки

Изменим стиль заголовков первых двух уровней. Разделы должны начинаться с новой страницы, сами заголовки от остальных абзацев отличаются не сильно, каждый заголовок раздела начинается с абзацного отступа, за которым идёт номер и название раздела.

```
\renewcommand\section{\clearpage\@startsection{section}{1}{\parindent}%
        {0pt}{1sp}{\normalfont\normalsize\bfseries}}
\renewcommand\subsection{\@startsection{subsection}{2}{\parindent}%
    {0pt}{1sp}{\normalfont\normalsize\bfseries}}
```

3.6 Переопределение модели структуры документа

Кафедральная инструкция определяет, что существует четыре уровня дробления разделов:

- разделы;
- подразделы;
- пункты;
- подпункты.

```
\setcounter{secnumdepth}{4}
```

Определим команды `\paragraph` и `\paragraph*`, `\subparagraph` и `\subparagraph*`.

`\paragraph` `[`⟨*tocname*⟩`]{`⟨*name*⟩`}`. Записывает пункт в содержание под названием `{`⟨*name*⟩`}` или `[`⟨*tocname*⟩`]`, если имеется, и выдаёт пункт с названием, выделенным полужирным шрифтом.

```
\renewcommand\paragraph{\@startparagraph{paragraph}{3}}
```

`\paragraph*` Выдаёт неназванный нумерованный пункт.

`\subparagraph` `[`⟨*tocname*⟩`]{`⟨*name*⟩`}`. Выдаёт подпункт с заголовком, выделенным жирным шрифтом.

```
\renewcommand\subparagraph{\@startparagraph{subparagraph}{4}}
```

`\subparagraph*` Выдаёт неназванный нумерованный подпункт.

Поскольку эти команды имеют много общего, определим общую команду `\@startparagraph`:

`\@startparagraph` `{`⟨*name*⟩`}{`⟨*level*⟩`}*[`⟨*tocname*⟩`]{`⟨*name*⟩`}`.

```
\def\@startparagraph#1#2{
    \if #2>\c@secnumdepth%
    \else%
    \refstepcounter{#1}%
    \fi%
    \@ifstar{{}\unnamed@paragraph{#1}{#2}}{\@dblarg{\named@paragraph{#1}{#2}}}%
}
```

`\named@paragraph` `{`⟨*name*⟩`}{`⟨*level*⟩`}[`⟨*tocname*⟩`]{`⟨*name*⟩`}`

```
\def\named@paragraph#1#2[#3]#4{%
    \addcontentsline{toc}{#1}{%
        \protect\numberline{%
            \csname the#1\endcsname\space}%
            #3%
    }%\par
    \def\otu@partitle{{#4}}%
    \paragraph@heading{#1}%
}
```

`\unnamed@paragraph` `{`⟨*name*⟩`}{`⟨*level*⟩`}`

```
\def\unnamed@paragraph#1#2{
    \let\otu@partitle\@empty%
    \paragraph@heading{#1}%
}
```

Теперь нужно будет сделать так, чтобы название пункта/подпункта соединялось со следующим абзацем. Код был заимствован из стандартной поставки LaTeXи изначально отвечал за печать заголовков со значением отступа после заголовка меньше 0.

`\paragraph@heading` `{`⟨*name*⟩`}`

```
\def\paragraph@heading#1{%
    \@nobreakfalse
    \global\@noskipsectrue
    \everypar{%
      \if@noskipsec
        \global\@noskipsecfalse
       {\setbox\z@\lastbox}%
        \clubpenalty\@M
        \begingroup%
            \hskip\parindent%
```

```
            \normalfont\normalsize\bfseries
            \csname the#1\endcsname\,%
            \ifx\otu@partitle\empty\relax\else\otu@partitle\relax\fi\,%
        \endgroup
        \unskip
      \else
        \clubpenalty \@clubpenalty
        \everypar{}%
      \fi}%
    \ignorespaces%
}
```

Далее переопределим связи между счётчиками уровней.

```
\counterwithout{paragraph}{subsubsection}
\counterwithout{subsubsection}{subsection}
\counterwithout{subsubsection}{section}
\counterwithin{paragraph}{subsection}
```

Далее определим формат нумерации для всех уровней. Разделы, подразделы, пункты и подпункты нумеруются арабскими цифрами, все цифры объединяются через точки.

```
\renewcommand\theparagraph{\thesubsection.\@arabic\c@paragraph}
\renewcommand\thesubparagraph{\theparagraph.\@arabic\c@subparagraph}
```

В стандартном классе LaTeX между пунктами и подпунктами имеется ещё одна степень дробления — подподразделы. Её необходимо исключить:

```
\let\subsubsection\@@@undefined@@@
\let\l@subsubsection\@@@undefined@@@
\let\c@subsubsection\@@@undefined@@@
```

3.7 Содержание

Теперь приступим к форматированию содержания. В LaTeXза это отвечают команды вида `\l@`⟨*level*⟩. Необходимо, чтобы в содержании после заголовков каждого элемента стояло отточие и чтобы соблюдались отступы подразделов и пунктов в 2 и 4 знака соответственно.

`\l@section`
`\l@subsection`
`\l@paragraph`

```
\renewcommand*\l@section[2]{\@dottedtocline{1}{0em}{1em}{\textbf{#1}}{#2}}
\renewcommand*\l@subsection{\@dottedtocline{2}{2ex}{2em}}
\renewcommand*\l@paragraph{\@dottedtocline{3}{4ex}{3em}}
⟨/class⟩
```

3.8 Библиография

Для библиографии будем использовать пакет `biblatex` и `biblatex-gost`.

Для начала исправим один изъян в генерации библиографии. Библиографические записи должны начинаться с абзацного отступа и нумероваться. Для того, чтобы это реализовать, необходимо исправить стилевой файл библиографии:

```
⟨*bibstyle⟩
\RequireBibliographyStyle{gost-standard}
```

```
\ExecuteBibliographyOptions{labelnumber,bibisbn,biburl,bibdoi,bibeprint}

\providebool{bbx:subentry}

\DeclareBibliographyOption{subentry}[true]{%
  \setbool{bbx:subentry}{#1}}

\DeclareFieldFormat{bibentrysetcount}{\mkbibparens{\mknumalph{#1}}}
\DeclareFieldFormat{labelnumberwidth}{#1\addperiod}
\DeclareFieldFormat{shorthandwidth}{\mkbibbrackets{#1}}

\defbibenvironment{bibliography}
  {\list
     {\printtext[labelnumberwidth]{%
    \printfield{labelprefix}%
    \printfield{labelnumber}}}
     {\setlength{\labelwidth}{0pt}%
      \setlength{\leftmargin}{0pt}%
      \setlength{\labelsep}{0pt}%
      \setlength{\itemindent}{\parindent}%
      \setlength{\itemsep}{0pt}%
      \setlength{\parsep}{0pt}}%
```

В этой строке устанавливается формат номера в библиографии. Такая же модификация сделана для короткой записи библиографии (`shorthand`).

```
    \renewcommand*{\makelabel}[1]{##1\>}}
  {\endlist}
  {\item}

\defbibenvironment{shorthand}
  {\list
     {\printfield[shorthandwidth]{shorthand}}
     {\setlength{\labelwidth}{\shorthandwidth}%
      \setlength{\leftmargin}{\labelwidth}%
      \setlength{\labelsep}{\biblabelsep}%
      \addtolength{\leftmargin}{\labelsep}%
      \setlength{\itemsep}{\bibitemsep}%
      \setlength{\parsep}{\bibparsep}%
      \renewcommand*{\makelabel}[1]{\hspace{12.5mm}\hss##1\>}}}
  {\endlist}
  {\item}

\DeclareBibliographyDriver{set}{%
  \entryset
    {\ifbool{bbx:subentry}
       {\printfield[bibentrysetcount]{entrysetcount}%
    \printunit*{\addnbspace}}
       {}}
    {}%
  \newunit\newblock
  \usebibmacro{setpageref}%
  \finentry}
```

⟨/bibstyle⟩

biblatex Теперь можно подключать пакет biblatex:

```
⟨*class⟩
\RequirePackage[sorting=none,bibstyle=omgtudoc-asoiu-gost-numeric,%
citestyle=gost-numeric]{biblatex}
```

3.9 Заголовки структурных частей документа

Стандарт предполагает следующие структурные части:

- содержание;
- введение;
- перечень сокращений и обозначений;
- термины и определения (может быть объединена с предыдущим пунктом под названием «определения, сокращения и обозначения»;
- заключение;
- список использованных источников;
- реферат;
- список исполнителей.

Заголовки этих структурных частей размещаются посередине. Реализуем команды для их помещения.

Для начала реализуем общую команду для подобного рода заголовков \centered@heading, которая будет помещать ненумерованный отцентрованный заголовок в текст и в содержание.

\centered@heading Заголовок отцентрованный ненумерованный, помещается на уровень раздела в содержание.

```
\def\centered@heading#1{%
    \clearpage%
    \par%
    \addcontentsline{toc}{section}{#1}%
    \begingroup%
    \centering\normalfont\normalsize\bfseries\MakeUppercase%
    {\hfill #1 \hfill}
    \endgroup \par
}
```

\centered@heading@nontoc Заголовок отцентрованный ненумерованный, в содержание не помещается.

```
\def\centered@heading@nontoc#1{%
    \begingroup%
    \centering\normalfont\normalsize\bfseries\MakeUppercase%
    {\hfill #1 \hfill}
    \endgroup \par
}
```

Далее — определим уже сами макросы.

`\preface` Заголовок введения.

```
\newcommand{\preface}{\centered@heading{Введение}}
```

`\conclusion` Заголовок заключения.

```
\newcommand{\conclusion}{\centered@heading{Заключение}}
```

`\abbreviations` Заголовок перечня сокращений и обозначений.

```
\newcommand{\abbreviations}{\centered@heading{Перечень сокращений и
обозначений}}
```

`\terms` Заголовок списка терминов и определений.

```
\newcommand{\terms}{\centered@heading{Термины и определения}}
```

`\termsandabbrev` Заголовок списка терминов и сокращений.

```
\newcommand{\termsandabbrev}{\centered@heading{Определения,
сокращения и обозначения}}
```

Определим также заголовок содержания. Параметры его находятся в команде `\tableofcontents`, которую необходимо переопределить:

```
\renewcommand\tableofcontents{%
    \centered@heading@nontoc{\contentsname}%
    \@starttoc{toc}%
    }
```

Определим также заголовок для списка использованных источников:

`otuasoiubibliography` Стиль заголовка для списка использованных источников в соответствии с ГОСТ 7.32-2017 и рабочей инструкцией.

```
\defbibheading{otuasoiubibliography}[\bibname]{%
    \centered@heading{#1}}
\DeclarePrintbibliographyDefaults{heading=otuasoiubibliography}
```

3.10 Формулы

Согласно инструкции, формулы обязательно нумеруются, сама формула помещается по центру, а номер формулы помещается справа. Для того, чтобы добиться такого вида, необходимо использовать пакет `amsmath`.

```
\RequirePackage{amsmath}
```

Ссылки на формулы указываются в скобках: для этого используется команда `\eqref`.

3.11 Нумерация

Нумерация рисунков, таблиц и формул может осуществляться как по всему документу, так и по разделам. Для установки нумерации по разделам применяется параметр `withinsection`.

```
\if@within@section
\numberwithin{equation}{section}
\counterwithin{table}{section}
\counterwithin{figure}{section}
\fi
```

3.12 Счётчики

Несмотря на введение `withinsection`, необходимо считать количество таблиц и рисунков. Тем не менее, при установке счётчиков в 0 информация о количестве может потеряться.

```
\RequirePackage{totcount}
\RequirePackage{assoccnt}
\RequirePackage{xspace}
```

`\totalfigures` Количество рисунков.

```
\newtotcounter{@figures}
\regtotcounter{figure}
\DeclareAssociatedCounters{figure}{@figures}
\newcommand\totalfigures{\total{@figures}\xspace}
```

`\totaltables` Количество таблиц.

```
\newtotcounter{@tables}
\regtotcounter{table}
\DeclareAssociatedCounters{table}{@tables}
\newcommand\totaltables{\total{@tables}\xspace}
```

`\totalappendices` Количество приложений.

```
\newtotcounter{@appendices}
\setcounter{@appendices}{0}
\DeclareAssociatedCounters{appendix}{@appendices}
\newcommand\totalappendices{\total{@appendices}\xspace}
```

`\totalequations` Количество уравнений.

```
\newtotcounter{@equations}
\DeclareAssociatedCounters{equation}{@equations}
\newcommand\totalequations{\total{@equations}\xspace}
```

`\totalpages` Количество страниц.

```
\regtotcounter{page}
\newcommand\totalpages{\total{page}\xspace}
```

`\totalsources` Количество источников.

```
\newtotcounter{@sourceref}
\AtEveryBibitem{\stepcounter{@sourceref}}
\newcommand\totalsources{\total{@sourceref}\xspace}
```

3.13 Приложения

Теперь реализуем приложения. Для отделения основного текста от приложений будем использовать команду `\appendices`, которая переопределяет некоторые счётчики.

Для нумерации приложений будут использоваться заглавные буквы русского алфавита за исключением Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. З, О и Ч похожи на цифры 3, 0 и 4. Доступ к этим буквам можно будет получить через команду `\GostAsbuk`.

```
\def\gostasbuk@Alph#1{\ifcase#1\or
   А\or Б\or В\or Г\or Д\or Е\or Ж\or
```

```
    И\or К\or Л\or М\or Н\or П\or Р\or
    С\or Т\or У\or Ф\or Х\or Ц\or Ш\or
    Щ\or Э\or Ю\or Я%
    \else\ClassError{omgtudoc-asoiu}{Invalid value of counter}\fi
}
\def\GostAsbuk#1{\expandafter\gostasbuk@Alph\csname c@#1\endcsname}
```

Теперь можно реализовать команду `\appendices`, которая переведёт дальнейший документ в режим приложений. В этом режиме в оглавление будут попадать только заголовки самих приложений, но не их подразделов.

`\appendices`

```
\newtotcounter{appendix}
\newcommand\appendices{%
    \counterwithin{section}{appendix}%
    \addtocontents{toc}{\setcounter{tocdepth}{0}}%
    \renewcommand\thesection{\theappendix.\arabic{section}}%
    \renewcommand\section{\@startsection{section}{1}{\parindent}%
        {0pt}{1sp}{\normalfont\normalsize\bfseries}}%
    \renewcommand\theappendix{\GostAsbuk{appendix}}%
```

Далее нужно будет переопределить счётчики.

```
    \counterwithout{equation}{section}%
    \counterwithout{figure}{section}%
    \counterwithout{table}{section}%
    \numberwithin{equation}{appendix}%
    \counterwithin{figure}{appendix}%
    \counterwithin{table}{appendix}
}
```

Теперь приложения начинаются с команд вида `\appendix`⟨*type*⟩`[`⟨*tocname*⟩`]{`⟨*name*⟩`}`. Существует три типа приложений:

- обязательное (команда `\appendix`);
- рекомендуемое (команда `\appendixrec`);
- справочное (команда `\appendixhelp`)

Эти три команды имеют общую структру, поэтому они будут вызывать более общую команду `\@startappendix`:

`\@startappendix {`⟨*type*⟩`}{`⟨*name*⟩`}`

Печатает заголовок приложения с типом ⟨*type*⟩ и названием ⟨*name*⟩.

```
\def\@startappendix#1#2{
    \clearpage%
    \SuspendCounters{@figures}%
    \SuspendCounters{@tables}%
    \SuspendCounters{@equations}%
    \refstepcounter{appendix}%
    \ResumeSuspendedCounters%
    \addcontentsline{toc}{appendix}{Приложение \theappendix\space (#1) #2}%
    \begingroup
    \centering\normalfont\normalsize\bfseries%
    ПРИЛОЖЕНИЕ \theappendix{}\\
```

```
    \centering ({#1})\\
    \centering {\hfill #2 \hfill}
    \endgroup
    \par
}
```

\appendix
\appendixhelp
\appendixrec

```
\renewcommand{\appendix}{\@startappendix{обязательное}}
\newcommand{\appendixhelp}{\@startappendix{справочное}}
\newcommand{\appendixrec}{\@startappendix{рекомендуемое}}
```

Определим также стиль пункта оглавления для приложений.

```
\newcommand*\l@appendix[2]{\@dottedtocline{0}{0em}{3em}{\textbf{#1}}{#2}}
```

3.14 Титульные листы

Первой страницей любого отчёта является титульный лист, который не нумеруется и содержит все основные данные о работе.

\maketitle Создаёт титульный лист.

```
\RequirePackage{etoolbox}
\renewcommand\maketitle{%
    \ifcsdef{@titlepage@template}{\@titlepage@template%
    \thispagestyle{empty}%
    \newpage}{}
}
```

⟨/class⟩

\@titlepage@template Команда \@titlepage@template определяется в одном из файлов с расширением tpt, который соответствует переданному параметру.

```
⟨*labreport⟩
\long\def\@titlepage@template{%
    \begin{center}%
        Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

        Федеральное государственное автономное образовательное
        учреждение высшего образования

        <<Омский государственный технический университет>>

        Кафедра <<Автоматизированные системы обработки информации и
        управления>>
        ~\par
        ~\par
        ~\par
        \textbf{ОТЧЁТ}\par
        о лабораторной работе\@laboratory@index\@laboratory@theme
        по дисциплине
        <<\@laboratory@subject>>\par
        студента \@student@surname@g\ \@student@name@g\space
        \@student@fathername@g\ группы \@student@group\par
        ~\par
        ~\par
```

```
        \textbf{Пояснительная записка}\par
        Шифр проекта ЛР-02068999-43-\@student@id-П3\par
        \@student@direction@a\ \@student@direction@id\space
        \@student@direction@name\par
        \vfill
        \@professor@value \hfill \@professor@initials\par
        ~\par
        Студент \hfill \@student@initials\par
        \vfill
        Омск \@doc@year
    \end{center}
}
⟨/labreport⟩
⟨*courseproj⟩
\long\def\@titlepage@template{%
    \begin{center}
        Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

        Федеральное государственное автономное образовательное
        учреждение высшего образования

        <<Омский государственный технический университет>>

        Кафедра <<Автоматизированные системы обработки информации и
        управления>>
        ~\par
        ~\par
        ~\par
        {\bfseries КУРСОВОЙ ПРОЕКТ}\par
        на тему <<\@courseproj@theme>>\par
        по дисциплине <<\@courseproj@subject>>\par
        студента \@student@surname@g\ \@student@name@g\space
        \@student@fathername@g\ группы \@student@group\par
        ~\par
        ~\par
        {\bfseries Пояснительная записка}\par
        Шифр проекта КП-02068999-43-\@student@id-П3\par
        \@student@direction@a\space \@student@direction@id\space
            \@student@direction@name\par
        \vfill
        \@professor@value\hfill \@professor@initials\par
        ~\par
        Студент \hfill \@student@initials\par
        ~\par
        {\raggedleft К защите:\hfill}
        \vskip\baselineskip
        \begin{tabular}{|c|c|c|}
            \hline
            \begin{minipage}[t]{5.5cm}
            \begin{center}
            \setlength{\parindent}{0em}
            Выполнение и подготовка к защите, баллы
            \end{center}
            \end{minipage} &
```

```
            \begin{minipage}[t]{5cm}
            \begin{center}
            Защита КП, баллы
            \end{center}
            \end{minipage} &
            \begin{minipage}[t]{5cm}
            \begin{center}
            Итоговый рейтинг, баллы
            \end{center}
            \end{minipage} \\
            \hline
            ~&~&~ \\ \hline
        \end{tabular}\par
        \vskip\baselineskip
    \end{center}
    \begin{flushleft}
        {Проект защищён с оценкой:}\par
    \end{flushleft}
    \vfill
    \begin{center}
        Омск \@doc@year
        \setlength{\parindent}{12.5mm}
    \end{center}
}
```
⟨/courseproj⟩

Для типа документа `minimal` титульный лист не предусмотрен.

```
⟨*minimal⟩
\ClassWarning{omgtudoc-asoiu}{Minimal document type is selected: %
   no metadata setting commands are available, title page %
   won't be created.}
⟨/minimal⟩
```

3.15 Параметры документа

Класс `otuasoiu` определяет следующие общие параметры:

`\studentname` {⟨*surnamen*⟩}{⟨*namen*⟩} {⟨*fathernamen*⟩}{⟨*surnameg*⟩}{⟨*nameg*⟩}{⟨*fathernameg*⟩}.

Определяет имя студента в именительном и родительном падежах.

```
⟨*labreport | courseproj⟩
\gdef\@student@surname@n{\ClassError{omgtudoc-asoiu}{Не указана фамилия
студента}}
\gdef\@student@surname@g{\ClassError{omgtudoc-asoiu}{Не указана фамилия
студента}}
\gdef\@student@name@n{\ClassError{omgtudoc-asoiu}{Не указано имя
студента}}
\gdef\@student@name@g{\ClassError{omgtudoc-asoiu}{Не указано имя
студента}}
\gdef\@student@fathername@n{\ClassError{omgtudoc-asoiu}{Не указано отчество
студента}}
\gdef\@student@fathername@g{\ClassError{omgtudoc-asoiu}{Не указано отчество
студента}}
\ExplSyntaxOn
\str_new:N \l__otuasoiu_nameinitial_str
```

```
\str_new:N \l__otuasoiu_fathernameinitial_str
\tl_new:N \l__otuasoiu_shortname_tl
\newcommand{\studentname}[6]{%
    \xdef\@student@surname@n{#1}%
    \xdef\@student@name@n{#2}%
    \xdef\@student@fathername@n{#3}%
    \xdef\@student@surname@g{#4}%
    \xdef\@student@name@g{#5}%
    \xdef\@student@fathername@g{#6}%
    \str_set:Ne \l__otuasoiu_nameinitial_str
        { \str_item:Nn { \@student@name@n } {1} }
    \str_set:Ne \l__otuasoiu_fathernameinitial_str
        { \str_item:Nn { \@student@fathername@n } {1} }
    \tl_set:Nn \l__otuasoiu_shortname_tl {
        \text_uppercase:n { \str_use:N \l__otuasoiu_nameinitial_str } .~
        \text_uppercase:n { \str_use:N \l__otuasoiu_fathernameinitial_str } .~
        \@student@surname@n }
    \xdef\@student@initials{\tl_use:N \l__otuasoiu_shortname_tl}
}
\ExplSyntaxOff
⟨/labreport | courseproj⟩
```

`\studentgroup` {⟨*group*⟩}.

Определяет группу студента.

```
⟨*labreport | courseproj⟩
\gdef\@student@group{\ClassError{omgtudoc-asoiu}{Не указана группа студента}}
\newcommand{\studentgroup}[1]{\gdef\@student@group{#1}}
⟨/labreport | courseproj⟩
```

`\studentid` {⟨*id*⟩}.

Определяет номер студента.

```
⟨*labreport | courseproj⟩
\gdef\@student@id{\ClassError{omgtudoc-asoiu}{Не указан номер зачётной
книжки/студенческого билета}}
\newcommand{\studentid}[1]{\gdef\@student@id{#1}}
⟨/labreport | courseproj⟩
```

`\speciality` {⟨*spec*⟩}{⟨*id*⟩}{⟨*name*⟩}.

Определяет специальность студента. В поле {⟨*spec*⟩} вписывается обычно или «Направление», или «Специальность».

```
⟨*labreport | courseproj⟩
\gdef\@student@direction@a{\ClassError{omgtudoc-asoiu}{Не указано
направление студента}}
\gdef\@student@direction@id{\ClassError{omgtudoc-asoiu}{Не указано
направление студента}}
\gdef\@student@direction@name{\ClassError{omgtudoc-asoiu}{Не указано
направление студента}}
\newcommand{\speciality}[3]{%
    \gdef\@student@direction@a{#1}%
    \gdef\@student@direction@id{#2}%
    \gdef\@student@direction@name{#3}%
}
```

`\directionIVT` Задаёт направление 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»

```
\newcommand{\directionIVT}{\speciality{Направление}%
 {09.03.01}{Информатика и вычислительная техника}}
```

`\directionPIN` Задаёт направление 09.03.04 «Программная инженерия»

```
\newcommand{\directionPIN}{\speciality{Направление}%
 {09.03.04}{Программная инженерия}}
```

`\specialityPE` Задаёт специальность 09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения».

```
\newcommand{\specialityPE}{\speciality{Специальность}%
 {09.05.01}{Применение и эксплуатация автоматизированных систем %
 специального назначения}}
⟨/labreport | courseproj⟩
```

`\laboratoryid` {⟨*id*⟩}.

Определяет номер лабораторной работы. Только для типа документа `labreport`.

```
⟨*labreport⟩
\gdef\@laboratory@index{\ClassWarning{omgtudoc-asoiu}{Не указан номер
лабораторной работы}}
\ExplSyntaxOn
\newcommand{\laboratoryid}[1]{\gdef\@laboratory@index{~№#1~}}
\ExplSyntaxOff
⟨/labreport⟩
```

`\laboratorytheme` {⟨*name*⟩}.

Определяет тему лабораторной работы. Только для типа документа `labreport`.

```
⟨*labreport⟩
\gdef\@laboratory@theme{\ClassWarning{omgtudoc-asoiu}{Не указана тема
лабораторной работы}\par}
\newcommand{\laboratorytheme}[1]{\gdef\@laboratory@theme{\par<<#1>>\par}}
⟨/labreport⟩
```

`\laboratorysubject` {⟨*name*⟩}.

Определяет дисциплину, по которой выполнена лабораторная работа. Только для типа документа `labreport`.

```
⟨*labreport⟩
\gdef\@laborartory@subject{\ClassError{omgtudoc-asoiu}{Не указана
дисциплина, по которой выполнена лабораторная работа}}
\newcommand{\laboratorysubject}[1]{\gdef\@laboratory@subject{#1}}
⟨/labreport⟩
```

`\courseprojsubject` {⟨*name*⟩}.

Дисциплина, по которой сдаётся курсовой проект. Только для типа документа `courseproj`.

```
⟨*courseproj⟩
\gdef\@courseproj@subject{\ClassError{omgtudoc-asoiu}{Не указана дисциплина,
по которой выполнен курсовой проект}}
\newcommand{\courseprojsubject}[1]{\gdef\@courseproj@subject{#1}}
⟨/courseproj⟩
```

`\courseprojtheme` {⟨*name*⟩}.
Тема курсового проекта. Только для типа документа `courseproj`.

```
⟨*courseproj⟩
\gdef\@courseproj@theme{\ClassError{omgtudoc-asoiu}{Не указана тема курсового
проекта}}
\newcommand{\courseprojtheme}[1]{\gdef\@courseproj@theme{#1}}
⟨/courseproj⟩
```

`\professorvalue` {⟨*value*⟩}.
Должность и степень преподавателя.

```
⟨*labreport | courseproj⟩
\gdef\@professor@value{\ClassError{omgtudoc-asoiu}{Не указан
преподаватель}}
\gdef\@professor@initials{\ClassError{omgtudoc-asoiu}{Не указан
преподаватель}}
\newcommand{\professorvalue}[1]{\gdef\@professor@value{#1}}
⟨/labreport | courseproj⟩
```

`\professorinitials` {⟨*initials*⟩}.
Фамилия и инициалы преподавателя.

```
⟨*labreport | courseproj⟩
\newcommand{\professorinitials}[1]{\gdef\@professor@initials{#1}}
⟨/labreport | courseproj⟩
```

`\docyear` {⟨*year*⟩}
Год создания документа. По умолчанию `\year`.

```
⟨*labreport | courseproj⟩
\gdef\@doc@year{\the\year}
\newcommand{\docyear}[1]{\gdef\@doc@year{#1}}
⟨/labreport | courseproj⟩
```

3.16 Перечисления

Из класса article. Следующие команды используются, чтобы выставить значения по умолчанию для параметров списка (среды list) (см. мануал LaTeX для объяснения значений этих параметров). Начальные установки таковы: для начала правое поле списка `\rightmargin`, абзацный отступ внутри списка `\listparindent` и отступ элемента `\itemindent` устанавливаются в 0 пт. Затем для `K`-го уровня списка вызывается команда `\@listK`, где `K` обозначает римскую цифру от 1 до 6 (i, ii, ..., vi). По умолчанию, `\@listK` должна устанавливать левое поле списка `\leftmargin` в значение `\leftmarginK`.

`\leftmargini` `\leftmarginii` `\leftmarginiii` `\leftmarginiv` `\leftmarginv` `\leftmarginvi` `\itemindent` `\listparindent`
В ГОСТ предусмотрено, что элементы списков ведут себя как обычные абзацы: начинаются они с абзацного отступа, затем за ними идёт маркер или номер, а далее сам текст элемента. Никаких отступов от левого края страницы не предусмотрено.

```
⟨*class⟩
\setlength\leftmargini{0pt}
\setlength\leftmarginii{0pt}
\setlength\leftmarginiii{0pt}
\setlength\leftmarginiv{0pt}
```

```
\setlength\leftmarginv{0pt}
\setlength\leftmarginvi{0pt}
```

`\labelsep` `\labelwidth` Между маркером/номером и текстом элемента списка стоит пробел, сам маркер/номер должен иметь естественную ширину. Пробел определим позднее.

```
\setlength\labelwidth{0pt}
\setlength\labelsep{0pt}
```

`\@listi` `\@listii` `\@listiii` `\@listiv` `\@listv` `\@listvi` Никаких дополнительных межстрочных отступов не предусмотрено.

```
\def\@listI{\leftmargin=\leftmargini
            \itemindent\parindent
            \listparindent\parindent
            \itemsep=0pt
            \parsep=0pt
            \topsep=0pt}
\let\@listi\@listI
\def\@listii{\leftmargin=\leftmarginii
            \itemindent\parindent
            \listparindent\parindent
            \itemsep=0pt
            \parsep=0pt
            \topsep=0pt}
\def\@listiii{\leftmargin=\leftmarginiii
            \itemindent\parindent
            \listparindent\parindent
            \itemsep=0pt
            \parsep=0pt
            \topsep=0pt}
\def\@listiv{\leftmargin=\leftmarginiv
            \itemindent\parindent
            \listparindent\parindent
            \itemsep=0pt
            \parsep=0pt
            \topsep=0pt}
\def\@listv{\leftmargin=\leftmarginv
            \itemindent\parindent
            \listparindent\parindent
            \itemsep=0pt
            \parsep=0pt
            \topsep=0pt}
\def\@listvi{\leftmargin=\leftmarginvi
            \itemindent\parindent
            \listparindent\parindent
            \itemsep=0pt
            \parsep=0pt
            \topsep=0pt}
```

`\gostasbuk` `[`⟨*counter*⟩`]` Представляет значение счётчика в виде буквы русского алфавита, за исключением ё, з, й, о, ч, ъ, ы, ь.

```
\def\gostasbuk@alph#1{\ifcase#1\or
   а\or б\or в\or г\or д\or е\or ж\or
   и\or к\or л\or м\or н\or п\or р\or
   с\or т\or у\or ф\or х\or ц\or ш\or
```

```
    щ\or э\or ю\or я%
    \else\ClassError{omgtudoc-asoiu}{Invalid value of counter}\fi
}
\def\gostasbuk#1{\expandafter\gostasbuk@alph\csname c@#1\endcsname}
```

Далее определим перечисления, пункты которых начинаются по стандарту. Для этого сначала переопределим среды `itemize` и `enumerate`:

`itemize` (*среда*) Ненумерованный список.

```
\def\itemize{%
  \ifnum \@itemdepth >\thr@@\@toodeep\else
    \advance\@itemdepth\@ne
    \edef\@itemitem{labelitem\romannumeral\the\@itemdepth}%
    \expandafter
    \list
      \csname\@itemitem\endcsname
      {\def\makelabel##1{##1~}}%
  \fi}
```

`enumerate` (*среда*) Нумерованный список.

```
\def\enumerate{%
  \ifnum \@enumdepth >\thr@@\@toodeep\else
    \advance\@enumdepth\@one
    \edef\@enumctr{enum\romannumeral\the\@enumdepth}%
    \expandafter
    \list
      \csname label\@enumctr\endcsname
      {\usecounter\@enumctr\def\makelabel##1{##1~}}%
  \fi}
```

Далее определим маркеры перечислений.

`\labelitemi` `\labelitemii` `\labelitemiii` `\labelitemiv` Маркеры для ненумерованных списков. В соответствии со стандартом, это должно быть тире.

```
\renewcommand\labelitemi{---}
\renewcommand\labelitemii{---}
\renewcommand\labelitemiii{---}
\renewcommand\labelitemiv{---}
```

`\theenumi` `\theenumii` `\theenumiii` `\theenumiv` Представление счётчиков для нумерованныых списков. По стандарту это — буквы русского алфавита.

```
\renewcommand\theenumi{\gostasbuk{enumi}}
\renewcommand\theenumii{\gostasbuk{enumii}}
\renewcommand\theenumiii{\gostasbuk{enumii}}
\renewcommand\theenumiv{\gostasbuk{enumii}}
```

`\labelenumi` `\labelenumii` `\labelenumiii` `\labelenumiv` Метки для нумерованных списков. После буквы или цифры ставится круглая скобка.

```
\renewcommand\labelenumi{\theenumi)}
\renewcommand\labelenumii{\theenumii)}
\renewcommand\labelenumiii{\theenumiii)}
\renewcommand\labelenumiv{\theenumiv)}
```

⟨/class⟩

Таблица изменений

v1.0 – 2025-01-16
- General: Первый выпуск 1

v1.0a – 2025-01-17
- General: Добавлена нумерация в пределах раздела, счётчики страниц, рисунков, таблиц, уравнений, приложений, источников, исправлен стиль заголовков и оглавления 1

v1.0b – 2025-01-20
- General: Исправлены настройки шрифтов 3

v1.0c – 2025-02-04
- `\studentname`: Исправлено получение инициалов студента 14

v1.0d – 2025-02-06
- General: Параметры документа вынесены в файлы определения параметра документа 1
- Убраны избыточные команды из определения оглавления . . 9
- `\centered@heading`: Исправлено выравнивание заголовка отцентрованного ненумерованного с помещением в содержание . . . 8
- `\centered@heading@nontoc`: Исправлено выравнивание заголовка отцентрованного ненумерованного без помещения в содержание 8
- `\paragraph@heading`: Исправлено размещение пробела между номером пункта и остальным текстом 5
- `\studentname`: Все параметры студента (ФИО) перемещены ближе к определению `\studentname` 14
- `otuasoiubibliography`: Убраны избыточные команды из определения заголовка библиографии 9

v1.0e – 2025-02-14
- General: Исправлены проблемы с лигатурами TEX и определением кириллицы в шрифтах: шрифты заменены на Tempora и newtxmath 3
- Устранение дублирования исходного текста во всех файлах 17
- `\laboratorysubject`: Исправлена ошибка: непонятный 0 в определении 16

v1.1 – 2025-02-16
- General: Добавлен тип документов minimal, он установлен по умолчанию . . . 2
- Добавление макросов для конкретных значений направления: `\directionIVT`, `\directionPIN`, `\specialityPE` 15
- Отказ от использования пакета enumitem 17
- `\maketitle`: Титульный лист не создаётся, если не определена команда `\@titlepage@template` 12

v1.1a – 2025-02-18
- General: Изменено название пакета с otuasoiu на omgtudoc-asoiu 1

v1.1b – 2025-02-21
- General: Изменено название файлов для типов документов 2
- Изменены названия файлов на более локальные 1
- `enumerate`: Исправлены абзацные отступы у нумерованных списков 19
- `biblatex`: Изменено название стиля библиографии 8
- `itemize`: Исправлены абзацные отступы у ненумерованных списков 19
- `\specialityPE`: Исправлено определение макроса `\specialityPE` 16